

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

г. Самара
«20» декабря 2025

Оглавление

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1. Термины и определения.....	3
2. Наименование изделия	4
3. Основание для проведения работ	4
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ ПРОЕКТА.....	4
4. Цели	4
РАЗДЕЛ III. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
5. Назначение изделия	4
РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОГО ИЗДЕЛИЯ	5
6. Описание исходного изделия.....	5
7. Конструктивное исполнение	5
8 Кинематика, сенсоры, актуаторы	5
9. Подсистема питания.....	6
10. Интерфейсы взаимодействия и периферия	7
11. Подсистема видеонаблюдения	7
12. Освещение.....	8
РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ	8
13. Состав проектируемой системы управления Изделием	8
14. Нижний уровень	8
15. Средний уровень	8
16. Верхний уровень.....	9
17. Архитектурные требования	9
РАЗДЕЛ VI СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9
18. Распределение работ по этапам	9

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения:

<i>Вендинговый аппарат</i>	Промышленный вендинговый аппарат — автоматизированные технические средства, предназначенные для складирования, контролируемой выдачи и учета ТМЦ, инструмента, СИЗ и других материальных ценностей в среде промышленного предприятия без постоянного участия обслуживающего персонала
<i>Изделие</i>	Исходный промышленный вендинговый аппарат или версия аппарата после реверс-инжиниринга, в зависимости от контекста
<i>ТМЦ</i>	Товарно-Материальные Ценности – товары, материалы, сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, комплектующие, расходные элементы, а также запасные части и другие материальные ресурсы, передаваемые между сторонами по Договору.
<i>Платформа</i>	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation», представленная всеми своими уровнями и реализациями. Интегрированная совокупность аппаратных и программных средств, предназначенная для автоматизации информационных, технологических и иных процессов и объектов, обеспечивающая сбор, обработку, хранение, отображение информации, а также формирование и выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы.
<i>НУ</i>	Нижний уровень системы управления Изделием, включая интеллектуальные источники питания, актуаторы, сенсоры, модули I/O, контроллеры, хабы и программное обеспечение «Horizon Automation» необходимые для обеспечения работы полевого уровня Изделия
<i>СУ</i>	Средний уровень системы управления Изделием, включая сетевые компоненты контроллеры, хабы и программное обеспечение «Horizon Automation» необходимые для обеспечения работы <i>middle</i> уровня Изделия
<i>ВУ</i>	Верхний уровень системы управления Изделием, компьютеры, средства виртуализации, UI компоненты, серверное и прикладное программное обеспечение «Horizon Automation» и не только, необходимые для обеспечения работы верхнего уровня Изделия

2. Наименование изделия

2.1 Полное наименование: автоматизированная система выдачи товарно-материальных ценностей, рабочее название – «Вендинговый аппарат ТМ».

3. Основание для проведения работ

3.1 Основанием для проведения работ является рамочный договор подряда 27/2025 от 13.11.2025, приложение к договору – Заказ №1 от 13.11.2025, приложение к договору – Спецификация №1 от 13.11.2025, которые определяют потребность Заказчика в создании промышленного вендингового аппарата на базе Изделия от вендора Knowhy.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛИ ПРОЕКТА

4. Цели

4.1 Целью проекта является подготовка к производству модернизированной версии вендингового аппарата, оптимизированного в соответствии с требованиями российских промышленных заказчиков.

Достижение цели осуществляется путем:

- Инженерного анализа исходного Изделия;
- Заменой проприетарных блоков электроники и программного обеспечения на решения на базе российской платформы «Horizon Automation»;
- Унификации подсистемы питания и внедрения интеллектуального управления энергопотреблением;
- Внедрения развитых средств диагностики, отсутствующих в оригинальном Изделии, таких как контроль токов актуаторов, контроль потребления всей Изделия в целом, контроль параметров питающей однофазной сети, детектирование заклинивания приводов, детектирование обрыва питания приводов;

Удаление:

- Удаление элементов биометрии которые могут стать проблемным на пути внедрении Изделия на промышленных предприятиях в связи со специфической политикой и жесткими требованиями регуляторов Российской Федерации;
- Удаление избыточных компонентов ведущих к неоправданному усложнению конструкции Изделия таких как встроенный принтер этикеток.

РАЗДЕЛ III. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

5. Назначение изделия

5.1 Изделие предназначено для автоматизации выдачи ТМЦ на промышленных объектах. Функциональное назначение:

- Выдача материалов и инструментов по требованию авторизованного персонала;
- Обеспечение человеко-машинного интерфейса (HMI) для управления процессом выдачи;
- Предоставление удаленных средств для загрузки реестров ТМЦ и управления правами доступа.
- Мониторинг технического состояния узлов и агрегатов в режиме реального времени.

РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ИСХОДНОГО ИЗДЕЛИЯ

6. Описание исходного изделия

6.1 В данном разделе представлено описание аппаратного обеспечения исходного Изделия, которое частично сохраняется в итоговом Изделии и подлежит подключению, а частично должно быть заменено. Оборудование, которое сохраняется от исходной версии Изделия, должно быть подключено к вновь разрабатываемой системе управления.

7. Конструктивное исполнение

7.1 Тип корпуса: стальной моноблок прямоугольной формы. Металлическая конструкция в рамках данного проекта изменению не подлежит и будет использована в итоговом Изделии.

7.2 Зонирование доступа: Изделие оснащено двумя дверьми на лицевой стороне:

- Дверь №1: открывает доступ к секции спиральных ячеек (96 шт.) и шахте лифта;
- Дверь №2: открывает доступ к элементам ручной разблокировки постоматных ячеек (50 шт), является несущей конструкцией для элементов периферии UI (дисплей, считыватели) и вычислительного блока (ПК);

7.3 Конструкция итогового аппарата в рамках данного проекта не подлежит переработке, и полностью переходит в итоговое Изделие.

8 Кинематика, сенсоры, актуаторы

8.1 Как исходное, так и итоговое Изделия представляют собой промышленный вендинговый аппарат гибридного типа, который содержит две независимые секции хранения – спиральную и постоматную.

8.2 Секция 1. Спиральные ячейки

- Емкость: 96 ячеек;
- Конфигурация: матрица 8 строк × 12 столбцов;
- Тип актуатора: коллекторный двигатель постоянного тока;
- Электрические параметры актуатора: напряжение питания 24В, ток потребления до 0.5А;
- Схема управления исходная: аппаратная матрица 8×12:
 - *Особенность*: в каждый момент времени для управления доступен только один мотор;
 - *Уязвимость*: при коротком замыкании на линии питания мотора, не доступным для управления становится весь столбец актуаторов– 8 ячеек;
- Сенсорика выдачи: каждая ячейка оснащена индивидуальным сенсором – тампером с рабочим напряжением 24В. Сенсор выдает сигнал после совершения одного полного оборота;
- Диагностические средства: отсутствуют.

Аппаратная архитектура секции, актуаторы и сенсоры, схема их подключения, переходят в итоговое Изделие без изменений.

8.3 В рамках проектирования проработать корректировку диагностических средств секции спиральных ячеек:

- Проработать возможность диагностирования короткого замыкания в цепи питания актуаторов;
- Проработать возможность диагностирования обрыва в цепи питания актуаторов;
- Проработать возможность диагностирования механического заклинивания актуаторов.

8.4 Секция 2. Постоматные ячейки

- Емкость: 50 ячеек;
- Конфигурация: матрица 10 строк × 5 столбцов;
- Тип актуатора: специализированный электромагнитный замок;
- Электрические параметры актуатора: напряжение питания 12В, ток потребления до 3А;
- Схема управления исходная: аппаратная матрица 10×5:
 - *Особенность*: в каждый момент времени управляется только один замок.
 - *Уязвимость*: при КЗ на линии питания замка, становится недоступен один столбец актуаторов – 10 ячеек;
- Сенсорика состояния: каждая ячейка оснащена датчиком открытия/закрытия (12 В);
- Схема опроса сенсоров: индивидуальное подключение, требуется 50 дискретных входов;
- Диагностические средства: отсутствуют.

Аппаратная архитектура секции, актуаторы и сенсоры, схема их подключения, переходят в итоговое Изделие без изменений.

8.5 В рамках проектирования проработать корректировку диагностических средств секции постоматных ячеек:

- Проработать возможность диагностирования короткого замыкания в цепи питания актуаторов;
- Проработать возможность диагностирования обрыва в цепи питания актуаторов.

8.6 Подсистема выдачи ТМЦ – лифт

- Назначение: улавливание ТМЦ из спиральной зоны и перемещение в окно выдачи;
- Актуатор: мотор постоянного тока 24В, пиковый ток до 3А;
- Сенсорика:
 - Датчики вертикального положения лифта;
 - Сенсор состояния крышки люка выдачи;
 - Сенсор открытия Двери №1;
- Диагностические средства: отсутствуют.

Аппаратная архитектура секции, актуаторы и сенсоры, схема их подключения, переходят в итоговое Изделие без изменений.

8.7 В рамках проектирования проработать корректировку диагностических средств подсистемы выдачи ТМЦ:

- Проработать возможность диагностирования короткого замыкания в цепи питания актуаторов;
- Проработать возможность диагностирования обрыва в цепи питания актуаторов;
- Проработать возможность диагностирования механического заклинивания актуаторов.

9. Подсистема питания

9.1 Существующая схема питания оценена как неэффективная и подлежит полной переработке:

- Ввод: автоматический выключатель, сеть ~230 В;

- Первичный контур: источник AC/DC выход 24В. Формирует основную шину питания, от нее запитаны спиральные ячейки и лифт;
- Вторичный контур: источник AC/DC, выход 12В. Запитан от основной шины, питает секцию постоматов;
- Контур периферии: отдельный источник питания «бытового» формата AC/DC ~230В -> 12В, расположенный на Двери №2. Питает ПК, дисплей, принтер;
- Источник бесперебойного питания: отсутствует;

Недостатки: отсутствие сегментации, отсутствие какой либо диагностики параметров входной и выходной питающей сети, зависимость контуров питания, наличие "бытовых" БП внутри промышленного изделия, полное отсутствие резервирования питания (ИБП).

9.2 В рамках проектирования проработать корректировку подсистемы питания:

- Проработать возможность сегментирования питания;
- Проработать возможность диагностирования входной питающей сети (напряжение, ток, провалы, всплески);
- Проработать контроль параметров основных шин питания 24В/12В;
- Проработать возможность внедрения ИБП.

10. Интерфейсы взаимодействия и периферия

10.1 При проектировании сохранить следующие интерфейсные элементы исходного Изделия:

присутствующие в исходном Изделии сохраняются в итоговом, но заменяются на другие модели:

- LCD дисплей с тач-панелью;
- RFID считыватель;
- Считыватель QR-кодов.

10.2 Демонтируемые элементы:

- Стереокамеры биометрической идентификации;
- Встроенный принтер этикеток.

10.3 Платежные системы: отсутствуют, Изделие предназначено для внутрипроизводственного оборота.

10.4 В рамках проектирования проработать корректировку интерфейсных элементов:

- Проработать замену LCD тач панели на, стандартную LCD панель, работающую по интерфейсам HDMI или DPort, со стандартным тач интерфейсом. Решаемая задача – разделить проприетарный моноблок на отдельное решение;
- Проработать замену RFID считывателя;
- Проработать замену считывателя QR кодов.

11. Подсистема видеонаблюдения

11.1 В исходном Изделии подсистема видеонаблюдения не была реализована, однако конструкцией предусмотрены кабельные трассы и место для установки видеокамеры.

11.2 Место установки: левый верхний угол лицевой панели Изделия, с ориентацией на зону выдачи спиральной секции для визуального контроля процесса выдачи ТМЦ.

11.3 Требования к подсистеме видеонаблюдения в рамках проекта:

- Установка 3-х (трёх) IP-видеокамер. Одна для контроля событий выдачи ТМЦ спиральной секции. Вторая для контроля событий выдачи ТМЦ постаматной секции. Третья для контроля событий вдоль периферии локализации Изделия;
- Возможность снижения количества видеокамер;
- Интеграция камеры в единую в АСУ Изделия;
- Соответствие требованиям к периферийным устройствам в части электропитания (от управляемой шины 12В или 24В) и помехозащищенности.

12. Освещение

12.1 Реализация подсистемы освещения:

- Реализация: светодиодные ленты, на базе белых, не адресуемых светодиодов, питание 12В;
- Зоны: подсветка постоматных ячеек общая и сегмент на Двери №1 для подсветки спиральных ячеек;
- Управление: только полное включение/выключение сегментов.

Недостатки: отсутствие должного сегментирования, нет возможности акцентной подсветки, нет возможности цветной подсветки, большое число жгутов управляющих проводов.

12.2 Корректировка подсистемы освещения:

- В рамках проектирования, проработать подсистему освещения на базе адресуемых светодиодных лент, на базе RGB светодиодов ws2815/ws2812b или аналогичных;
- В рамках проектирования проработать сегментацию подсистемы освещения, для возможности акцентной подсветки.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

13. Состав проектируемой системы управления Изделием

13.1 Автоматизированная система управления Изделием разделена на три уровня:

- НУ – нижний уровень;
- СУ – средний уровень;
- ВУ – верхний уровень;

Проектируемая система управления должна быть разработана на базе российской платформы автоматизации «Horizon Automation».

14. Нижний уровень

14.1. Состав и задачи НУ:

- Аппаратная база: контроллеры «Horizon Automation PLC» либо хабы «Horizon Automation Hub», окончательное решение принимается при разработке ТЗ №3;
- Задачи: непосредственное управление актуаторами и опрос сенсоров;
- Требования к модулям I/O и контроллерам:
 - Для спиралей: реализация управления матрицей актуаторов 8×12;
 - Для постоматов: реализация управления матрицей актуаторов 5×10;
 - Диагностика: внедрение средств контроля состояния актуаторов, реализация алгоритмов выявления обрыва, КЗ и механического заклинивания.
- Требования к входам:
 - Поддержка матрицы сенсоров 8×1 (уровни 0/24В);
 - Поддержка 50 дискретных входов (уровни 0/24В) для постоматов.

14.2 Подсистема интеллектуального питания

В рамках проектирования НУ требуется спроектировать новую подсистему питания:

- Унификация входного питания для всех шин (единый ввод ~230В);
- Формирование независимых управляемых шин 24В и 12В;
- Функции мониторинга: контроль параметров входного/выходного напряжения и тока нагрузки.
- Защита: Программно-управляемые предохранители/ключи для изоляции аварийных сегментов без отключения всего аппарата.

15. Средний уровень

15.1 Состав и задачи СУ:

- Аппаратная база: Контроллер «Horizon Automation Hub», сетевое оборудование - коммутаторы, маршрутизаторы, LTE модемы, промышленный компьютер;
- Виртуализация: гипервизор класса bare metal;
- Программное обеспечение: «Horizon Automation Server»;
- Задачи: Маршрутизация данных, буферизация сообщений, логическое взаимодействие между НУ и ВУ через брокер сообщений.

16. Верхний уровень

16.1 Состав и задачи ВУ:

- Аппаратная база: Промышленный компьютер.
- Программное обеспечение: UI/Frontend, Backend, подсистема мониторинга, подсистема логирования;
- Задачи: Взаимодействие с пользователем, визуализация процессов, связь с внешней учетной системой предприятия.

17. Архитектурные требования

17.1 Архитектура системы управления

- Транспорт: TCP/IP (Ethernet) как основной протокол межмодульного обмена.
- Отказоустойчивость: Применение брокеров сообщений (Писатель/Читатель). Поддержка горизонтального и вертикального масштабирования;
- Обновление: Поддержка OTA-обновлений прошивок интеллектуальных компонентов с функцией автоматического отката (Rollback).

РАЗДЕЛ VI СОСТАВ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

18. Распределение работ по этапам

18.1 Проект разделен на 5 этапов, регламентируемых отдельными ТЗ.

18.2 Этап 2, состав работ определяется ТЗ №2:

ТЗ на автоматизацию изделия как субъекта автоматизации в целом. Определение ролей подсистем нижнего, среднего и верхнего уровней. Определение границ проектной и технической ответственности между уровнями и компонентами системы управления. Определение ключевых поставщиков информации в системе автоматизации изделия. Типы и объемы хранимой информации как в оперативном режиме, так и в долговременном. Время автономной работы каждого уровня системы.

18.3 Этап 3, состав работ определяется ТЗ №3:

ТЗ определяет функциональные требования к нижнему уровню системы управления изделием, на базе платформы автоматизации "Horizon Automation". Перечень и типы объектов и субъектов автоматизации, перечень типов сигналов и цифровых шин, архитектуру управления актуаторами и процедуры взаимодействия с сенсорами. Механизмы взаимодействия с вышестоящими подсистемами управления.

18.4 Этап 4, состав работ определяется ТЗ №4:

ТЗ определяет функциональные требования к среднему уровню системы управления изделием, на базе платформы автоматизации "Horizon Automation". Перечень и типы объектов и субъектов автоматизации, перечень типов сигналов и цифровых шин, архитектуру управления, сервисные функции среднего уровня. Механизмы взаимодействия с вышестоящими подсистемами управления.

18.5 Этап 5, состав работ определяется ТЗ №5:

ТЗ определяет физические и логические протоколы взаимодействия между нижним и средним уровнями системы управления изделием, также "язык" команд управления в терминологии среднего и верхнего уровней управления изделием.

18.6 Этап 6, состав работ определяется ТЗ №6:

ТЗ определяет логику и протоколы взаимодействия между компонентами системы управления изделием "Horizon Automation" и подсистемой верхнего уровня – UI. ТЗ разграничивает проектную и техническую ответственность между указанными подсистемами. Определяет виды и количество физических и информационных протоколов взаимодействия между подсистемами, реестр, формализацию и назначение команд взаимодействия.

ЗАКАЗЧИК:
ООО «Точные машины»

Директор

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «МАС»

Генеральный директор

_____ Е.А. Приходько



_____ И.Н. Кукушкин